

Documentation Fonctionnelle

Workflow n8n — Agent IA Analyse Documents Médicaux

Version :	1.0
Date :	Avril 2026
Technologie :	n8n + Groq (LLaMA) + Supabase
Destination :	Jean-Marc GIRAULT

1. Vue d'ensemble du workflow

Ce workflow n8n implémente un agent d'intelligence artificielle médical capable d'analyser automatiquement des documents médicaux (ordonnances, résultats d'analyses, comptes rendus) et de restituer les informations de manière claire et compréhensible pour les patients.

Le système repose sur une architecture automatisée combinant traitement de données, intelligence artificielle et stockage structuré.

Deux pipelines principaux

Pipeline 1 — Analyse de document

Ce pipeline prend en charge le traitement complet d'un document médical soumis par l'utilisateur. Il reçoit un fichier (PDF, image ou texte), procède à son analyse à l'aide d'un agent d'intelligence artificielle, puis structure les informations extraites. Les résultats sont ensuite sauvegardés dans une base de données pour un usage ultérieur.

En cas de détection d'une anomalie ou d'une valeur critique, le système est capable de déclencher automatiquement une alerte à destination du personnel médical.

Pipeline 2 — Ce second pipeline permet une interaction directe entre le patient et le système. À partir d'un document déjà analysé, le patient peut poser des questions spécifiques. Le système récupère alors les données associées à l'analyse et génère une réponse contextualisée à l'aide de l'intelligence artificielle, en adoptant un langage clair, accessible et rassurant.

1.1 Architecture générale

Pipeline 1 — Analyse de document

Ce pipeline assure le traitement complet d'un document médical, depuis sa réception jusqu'à la restitution des résultats.

1. Un webhook reçoit le document transmis par l'utilisateur (PDF ou image), encodé en base64.
→ (Nœud Webhook : point d'entrée du workflow)
2. Le système identifie le type de fichier :
 - o les fichiers PDF sont traités via un module OCR,
 - o les autres formats sont directement exploitables.→ (Nœud IF : routage du flux selon le type de fichier)
→ (Nœud HTTP Request OCR / Code : extraction ou préparation du texte)
3. Le texte extrait est ensuite transmis à un agent d'intelligence artificielle (LLM) qui réalise une analyse structurée du contenu.
→ (Nœud Agent IA + LLM : analyse, compréhension et structuration des informations)
4. Le résultat de l'analyse est parsé puis stocké dans la base de données Supabase.
→ (Nœud Code : parsing et nettoyage du JSON)
→ (Nœud Supabase : stockage persistant des résultats)
5. En cas de détection d'une valeur critique ou d'une anomalie, une alerte automatique est envoyée au médecin par email.
→ (Nœud IF : vérification des conditions d'alerte)
→ (Nœud Email : envoi de la notification)
6. Enfin, une réponse au format JSON est renvoyée à l'interface web pour affichage des résultats au patient.
→ (Nœud Respond to Webhook : retour des données au frontend)

Pipeline 2 — Chat :

1. Webhook reçoit la question du patient + l'ID d'analyse
→ (Nœud Webhook : point d'entrée du module de chat)
2. Récupération du contexte depuis Supabase
→ (Nœud Supabase : récupération des données d'analyse associées)
3. L'IA répond de façon simple et rassurante
→ (Nœud Agent IA + LLM : génération d'une réponse contextualisée, claire et adaptée au patient)
4. Réponse renvoyée à l'interface
→ (Nœud Respond to Webhook : retour de la réponse au frontend)

2. Prérequis et installation

2.1 Services requis

Nœud	Type	Rôle
n8n	Orchestrateur	Outil principal du projet. Permet de définir et exécuter les workflows (réception, traitement, IA, stockage)..
Groq API	LLM (IA)	Fournit le modèle de langage utilisé pour analyser les documents et générer les réponses. Deux modes possibles : API distante (Groq, avec clé API) ou exécution locale via Ollama.

Supabase	Base de données	Permet de stocker les analyses des documents et de les réutiliser pour le chat patient. Créer un projet gratuit sur supabase.com
OCR Service	Microservice local	OCR intégré via un nœud n8n configuré pour l'extraction de texte.
SMTP / Email	Notifications	Permet l'envoi de courriels automatiques en cas d'alerte (fonction dépendante de la configuration).

2.2 Lancer l'interface web (Node.js)

Prérequis Node.js

Node.js version 18 ou supérieure installé sur la machine.

Vérifier avec la commande : `node --version`

Ouvrir un terminal (Invite de commandes).

Se placer dans le dossier contenant les fichiers HTML du projet à l'aide de la commande `cd` suivie du chemin du dossier.

Lancer un serveur local en utilisant la commande `npx serve`.

Une fois le serveur démarré, ouvrir le lien affiché dans le navigateur pour accéder à l'interface.

```

Microsoft Windows [version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\yayaa>cd Downloads
C:\Users\yayaa\Downloads>cd N8N
C:\Users\yayaa\Downloads\N8N>cd Agent-medical
C:\Users\yayaa\Downloads\N8N\Agent-medical>npx serve

Serving!
- Local:   http://localhost:3000
- Network: http://172.26.16.1:3000
Copied local address to clipboard!

```

3. Description détaillée des nœuds

3.1 Pipeline 1 — Analyse de document

Nœud 1 : Webhook - Réception Document

Nœud	Type	Rôle
Type	n8n-nodes-base.webhook	Point d'entrée HTTP du workflow

Méthode	POST	Reçoit les données envoyées par l'interface web
Chemin	/analyse-document	URL complète : http://[n8n-host]/webhook/analyse-document
Mode réponse	responseNode	La réponse est gérée manuellement par le nœud 'Réponse Webhook'

Nœud 2 : Est un PDF ? (branchement conditionnel)

Ce nœud If vérifie si le champ `file_type` est égal à `'application/pdf'`. Il oriente ensuite vers deux chemins :

- Branche TRUE → nœud OCR (extraction de texte depuis le PDF)
- Branche FALSE → nœud 'Préparer le texte' (image ou texte déjà lisible)

Nœud 3a : OCR - Extraction Texte (chemin PDF)

Appelle le microservice Tesseract local via HTTP POST sur `http://localhost:5001/ocr`. Envoie le fichier en base64 avec la langue `'fra'` (français). Retourne le texte brut extrait.

Nœud 3b : Préparer le texte (chemin non-PDF)

Nœud Code JavaScript qui récupère directement le contenu textuel depuis le body du webhook sans passer par l'OCR. Produit la même structure de données que le nœud OCR pour la suite du pipeline.

Nœud 4 : Fusionner résultat OCR

Nœud Code qui joint le texte extrait par l'OCR avec les métadonnées patient du webhook d'origine (`patient_id`, `patient_age`, `doc_type_hint`). Produit un objet unifié pour l'agent IA.

Nœud 5 : Agent IA - Analyse Médicale

Nœud	Type	Rôle
Type	AI Agent (LangChain)	Agent IA natif n8n, branché sur un sous-nœud LLM
Modèle connecté	Groq / LLaMA 3.3 70b	Configuré dans le sous-nœud 'Groq Chat Model'
Temperature	0.2	Réponses cohérentes et reproductibles
Format sortie	JSON strict	Structure imposée par le prompt système

Le prompt demande à l'IA de produire un JSON avec les champs suivants :

- `Document_type` : type de document identifié
- `Resume_simple` : résumé en 2-3 phrases pour le patient
- `Elements_cles` : tableau des termes médicaux avec explication et statut
- `Conseils_patient` : liste de conseils pratiques
- `Alerte_medecin` : objet avec `necessaire` (booléen), `raison` et `urgence`

- Questions_possibles : questions que le patient pourrait poser

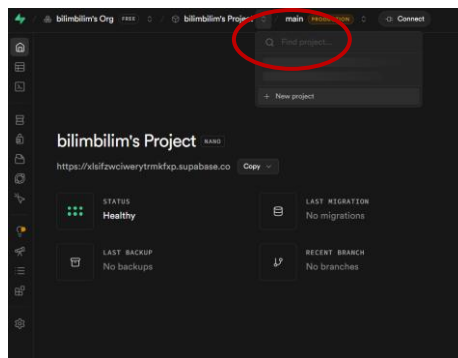
Nœud 6 : Parser réponse agent

Nœud Code qui nettoie et parse la réponse JSON de l'IA. Supprime les éventuelles balises markdown (``json ... ``) avant de parser. En cas d'erreur de parsing, retourne un objet avec error: true pour ne pas bloquer le workflow.

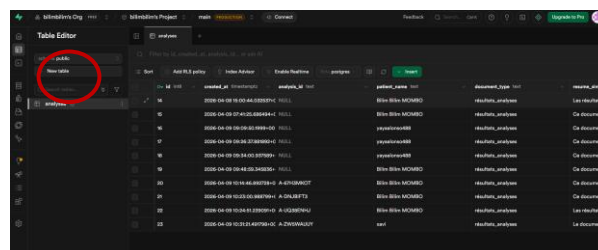
Nœud 7 : Supabase - Sauvegarder analyse

Ce nœud permet de sauvegarder les résultats de l'analyse dans une base de données Supabase afin de les conserver et de pouvoir les réutiliser, notamment pour le module de chat.

La première étape consiste à créer un projet sur Supabase. Pour cela, il suffit de se rendre sur la plateforme, créer un compte, puis initialiser un nouveau projet en définissant un nom et un mot de passe pour la base de données.



Une fois le projet créé, il est nécessaire de définir une table appelée « analyses ». Cette table contient les différentes informations issues du traitement du document, telles que l'identifiant du patient, le type de document, le résumé simplifié, les éléments clés, les conseils, les alertes éventuelles ainsi que les métadonnées du document.

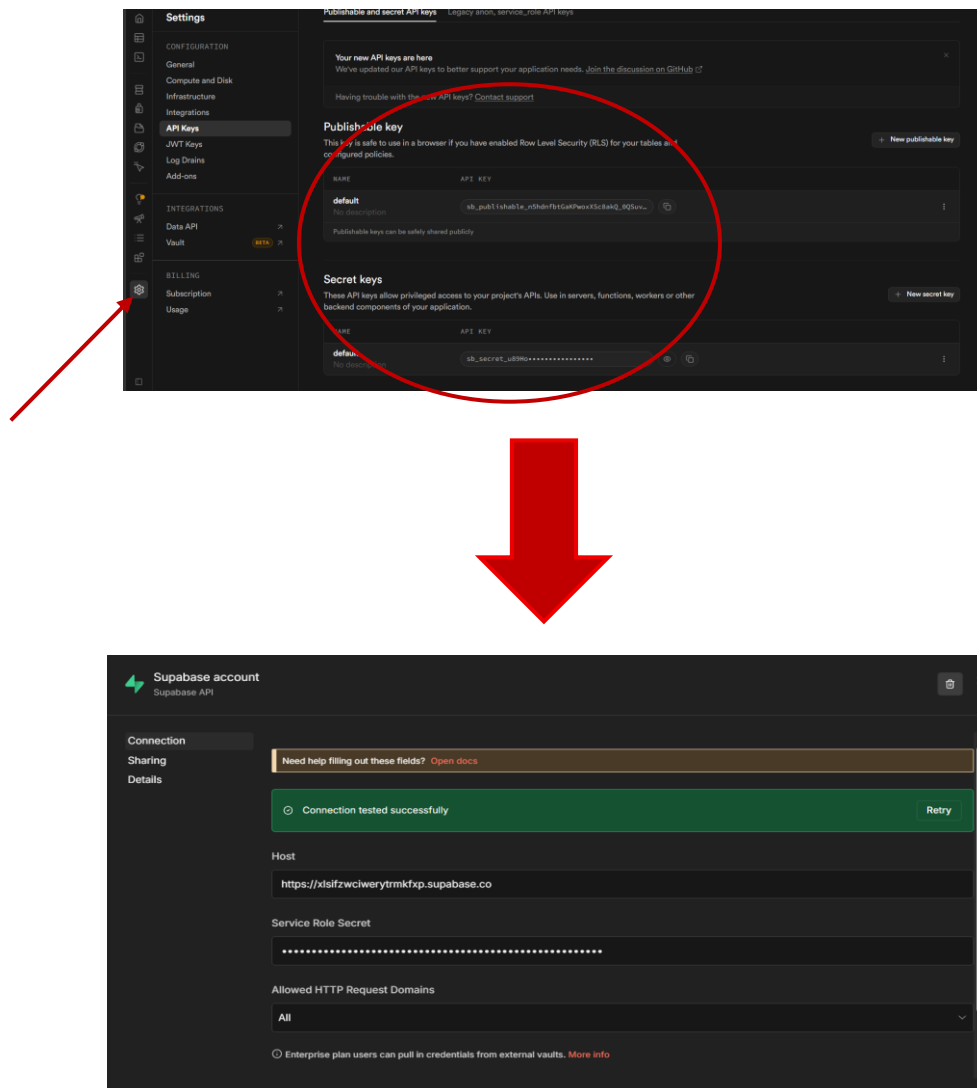


Ensuite, les informations de connexion doivent être récupérées depuis Supabase. Dans les paramètres du projet, section API, il faut copier l'URL du projet ainsi que la clé publique (API key), qui permettront à n8n de se connecter à la base de données.

Dans n8n, il faut ensuite créer un credential Supabase en renseignant ces informations. Ce credential est utilisé par le nœud Supabase pour établir la connexion.

Enfin, le nœud est configuré en mode « insertion » afin d'ajouter une nouvelle ligne dans la table « analyses » à chaque exécution du workflow. Les champs de la table sont associés aux données générées par l'agent IA, ce qui permet de stocker automatiquement les résultats de chaque analyse.

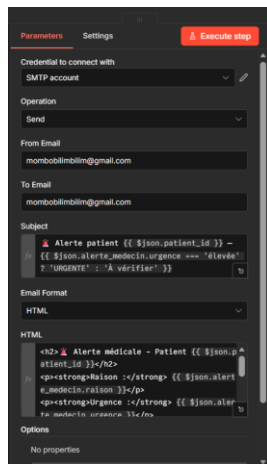
Ainsi, chaque document traité est enregistré en base de données et peut être réutilisé ultérieurement, notamment pour répondre aux questions du patient dans le module de chat.



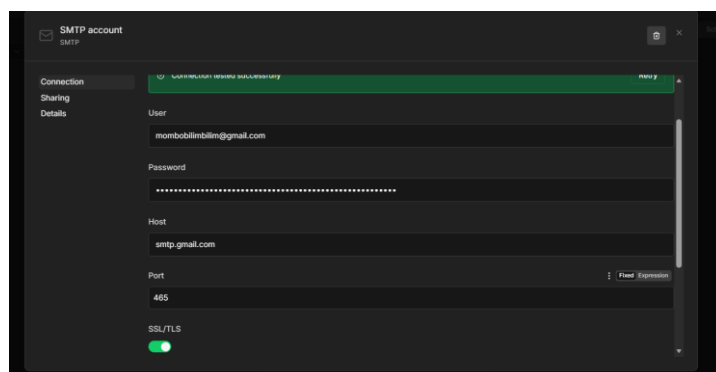
Nœud 8 : Alerte nécessaire ? + Email médecin

Un nœud If vérifie si `alerte_medecin.necessaire` est true. Si oui, un courriel HTML est envoyé au médecin référent avec le niveau d'urgence, la raison et le résumé. Le courriel inclut l'ID patient et le nom du fichier.

- Adresse expéditeur : `agent@clinique.fr` (à configurer dans n8n)
- Adresse destinataire : `medecin@clinique.fr` (à adapter)
- Objet : inclut l'ID patient et le niveau d'urgence (URGENT si élevée)



SMTP — Définition et configuration



Définition

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est un protocole utilisé pour envoyer des emails depuis une application vers un serveur de messagerie.

Dans ce projet, SMTP est utilisé pour permettre à n8n d'envoyer automatiquement des emails, notamment pour les alertes médicales.

Configuration SMTP (Gmail)

L'envoi d'emails est configuré dans n8n via un credential SMTP.

Les paramètres utilisés sont les suivants :

- **User** : adresse email utilisée pour l'envoi
- **Password** : mot de passe d'application Gmail
- **Host** : smtp.gmail.com
- **Port** : 465
- **SSL/TLS** : activé

Configuration avec validation en deux étapes

Lorsque la validation en deux étapes est activée sur le compte Gmail, il n'est pas possible d'utiliser le mot de passe classique.

Il est nécessaire de générer un mot de passe d'application :

1. Aller dans les paramètres du compte Google
2. Accéder à la section **Sécurité**
3. Activer la validation en deux étapes
4. Aller dans **Mots de passe d'application**
5. Générer un mot de passe dédié (ex : n8n)

Ce mot de passe est ensuite utilisé dans n8n à la place du mot de passe principal.

Nœud 9 : Réponse Webhook

Renvoie l'analyse complète en JSON à l'interface web avec les headers CORS nécessaires (Access-Control-Allow-Origin: *). Inclut l'ID de l'enregistrement Supabase pour que l'interface puisse référencer l'analyse pour le chat.

Il est possible de rencontrer un problème de CORS, ce qui signifie que n8n ne parvient pas à communiquer avec l'interface web.

Ce problème survient lorsque le navigateur bloque les requêtes entre le frontend et le backend, notamment lorsqu'ils fonctionnent sur des ports différents.

Solution

Le problème CORS peut intervenir à deux niveaux dans n8n.

Tout d'abord, le nœud Webhook (réception) doit être capable de gérer les requêtes de type **OPTIONS** envoyées automatiquement par le navigateur avant chaque requête.

Si ces requêtes ne sont pas correctement traitées, la communication est bloquée avant même d'atteindre le reste du workflow.

Pour corriger cela, il est possible :

- D'activer l'option **Allow CORS** dans le nœud Webhook si elle est disponible,
- Ou de mettre en place un traitement spécifique des requêtes OPTIONS afin de renvoyer une réponse avec les en-têtes appropriés.

Ensuite, le nœud de réponse du webhook doit inclure les en-têtes CORS suivants :

- Access-Control-Allow-Origin : *
- Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
- Access-Control-Allow-Headers: Content-Type

Ces paramètres permettent d'autoriser les échanges entre l'interface web et n8n.

Configuration globale (optionnelle)

Si n8n est exécuté dans un environnement Docker, il est également possible de configurer les CORS au niveau global en définissant une variable d'environnement :

- N8N_CORS_ORIGIN = *

Cette configuration permet d'autoriser toutes les origines sans modifier les nœuds individuellement.

3.2 Pipeline 2 — Chat patient

Nœud 1 : Webhook — Question Patient

Ce nœud constitue le point d'entrée du module de chat.

Il expose un endpoint dédié (/webhook/chat-patient) qui reçoit les requêtes en méthode POST.

Les données attendues sont :

- Analysis_id : identifiant de l'analyse stockée dans Supabase (généré par le pipeline 1)
- Question : question posée par le patient en texte libre

Ce nœud permet ainsi de transmettre la demande du patient au workflow pour traitement.

Nœud 2 : Supabase — Récupérer analyse

Ce nœud permet de récupérer les données d'analyse associées à l'identifiant fourni.

À partir de Analysis_id, il interroge la base de données Supabase et retourne l'ensemble des informations liées au document (résumé, éléments clés, alertes, etc.).

Ces données servent de contexte à l'agent IA, afin de générer une réponse pertinente et adaptée à la question du patient

Nœud 3 : Agent IA - Répondre question

L'IA répond à la question du patient en se basant sur le contexte de l'analyse récupérée. La réponse est limitée à 3 phrases maximum, en langage simple. Temperature à 0.4 pour un peu plus de naturel dans la réponse.

Nœud 4 : Réponse Chat

Ce nœud permet de renvoyer la réponse générée par l'IA à l'interface web.

Il prend en entrée la réponse produite par l'agent IA et la retourne au format JSON via le webhook.

Cette réponse est ensuite affichée directement dans l'interface utilisateur.

Ce nœud marque la fin du pipeline de chat et assure la communication entre le backend (n8n) et le frontend.

RECAP

Configuration des credentials dans n8n

Aller dans n8n > Settings > Credentials et créer les entrées suivantes :

Nœud	Type	Rôle
Groq	Groq API	Coller la clé API depuis console.groq.com. Sélectionner dans le sous-nœud 'Groq Chat Model'.

Supabase	Supabase API	URL du projet + clé service_role pour les opérations de lecture/écriture.
SMTP	SMTP (Email)	Serveur, port, login, mot de passe pour l'envoi d'emails d'alerte médecin.

Recommandation de sécurité

Ne jamais coder les clés API directement dans les nœuds.

Toujours utiliser le système de credentials n8n qui les chiffre.

Pour Supabase, utiliser la clé service_role uniquement côté serveur (n8n), jamais côté client.

6. Importer le workflow dans n8n

1. Ouvrir n8n dans le navigateur (http://localhost:5678 par défaut)
2. Cliquer sur le menu en haut à gauche > Import from file
3. Sélectionner le fichier workflow.json
4. Une fois importé, configurer les credentials sur chaque nœud qui en nécessite
5. Activer le workflow avec le bouton toggle en haut à droite
6. Tester avec le bouton Execute Workflow ou via l'interface web

7. Structure de la table Supabase

Créer la table 'analyses' avec le SQL suivant dans l'éditeur SQL de Supabase :

```
CREATE TABLE analyses (
  id      UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  patient_id TEXT NOT NULL,
  document_type TEXT,
  resume_simple TEXT,
  elements_cles JSONB,
  conseils_patient JSONB,
  alerte_medecin JSONB,
  questions_possibles JSONB,
  doc_filename TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

Le fichier analyses.csv est fourni afin de permettre la réintégration des données du projet dans un environnement Supabase. L'importation s'effectue directement via l'interface graphique de Supabase. Après avoir accédé au projet, il convient d'ouvrir le **Table Editor**, puis d'utiliser l'option de création de table à partir d'un fichier CSV. En sélectionnant le fichier analyses.csv, la plateforme analyse automatiquement sa structure, identifie les différentes colonnes et génère la table correspondante. Une

fois l'opération validée, l'ensemble des données est importé et immédiatement exploitable au sein de la base.

Cette méthode présente l'avantage d'être rapide, intuitive et sans configuration technique préalable, tout en garantissant une restitution fidèle des données du projet.